

Dérivation et étude de fonction

Leçon 1 : dérivation en un point · Leçon 2 : équation de la tangente · Leçon 3 : fonction dérivée · Leçon 4 : application à l'étude des variations · Leçon 5 : étude complète et fonctions associées

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Dérivation en un point

Soit f définie sur un intervalle contenant a . Le **taux de variation** de f entre a et $a + h$ (pour $h \neq 0$) est $T(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

NOMBRE DERIVE : LIMITE FINIE EXIGÉE

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

f est **dérivable en a** si ce taux admet une limite **finie** ; cette limite est le **nombre dérivé** $f'(a)$. Les deux écritures coïncident (poser $x = a + h$). On **simplifie par h** (licite car $h \neq 0$) **avant** de faire tendre h vers 0.

Les deux lectures de $f'(a)$

- **Géométrique** : $f'(a)$ est la **pente** (coefficient directeur) de la **tangente** au point d'abscisse a , position limite des sécantes.
- **Cinématique** : si $f(t)$ est la position d'un mobile, $f'(a)$ est la **vitesse instantanée** en a ; la dérivée de f décrit l'**accélération**.
- La fonction qui, à chaque x où f est dérivable, associe $f'(x)$ est la **fonction dérivée** f' .

APPROXIMATION AFFINE : POUR h PROCHE DE 0

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a) \\ (1+h)^2 \approx 1+2h \quad (1+h)^3 \approx 1+3h \quad (1+h)^n \approx 1+nh$$

Non-dérivabilité, deux cas. **Tangente verticale** : pour $\sqrt{x}$ en 0, le taux $\frac{1}{\sqrt{h}}$ tend vers $+\infty$: limite **infinie**, demi-tangente verticale. **Point**

anguleux : pour $|x|$ en 0, le taux $\frac{|h|}{h}$ vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$, les nombres dérivés **à droite et à gauche différent** (un coin).

Leçon 2 : Equation de la tangente

Soit f dérivable en a . La **tangente** à sa courbe (C) au point $A(a ; f(a))$ a pour coefficient directeur $f'(a)$.

EQUATION DE LA TANGENTE AU POINT D'ABSCISSE a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

La **pente $f'(a)$ multiplie** la parenthèse, l'**ordonnée $f(a)$ s'ajoute**. Tangente **horizontale** si $f'(a) = 0$: son équation est alors $y = f(a)$.

Dans un repère orthonormé, face à la droite $y = mx + p$: **parallèle** $\Leftrightarrow f'(a) = m$ · **perpendiculaire** $\Leftrightarrow f'(a) \times m = -1$, soit $f'(a) = -\frac{1}{m}$. Chercher ces points, c'est **résoudre une équation** d'inconnue a puis calculer $f(a)$. Si la tangente doit seulement **passer par** un point B extérieur à (C) , le contact est **inconnu** : le nommer a , écrire (T_a) , y reporter B.

Leçon 3 : Fonction dérivée

Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Valable pour
c (constante)	0	$x \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^n, n entier ≥ 1	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\cos x \neq 0$

Opérations : u, v dérivables sur un même intervalle, λ réel

OPERATIONS SUR LES DERIVEES

$$(u+v)' = u' + v' \quad (\lambda u)' = \lambda u' \quad (uv)' = u'v + uv' \\ \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

Au numérateur du quotient, c'est **$u'v$ moins uv'** : l'ordre n'est pas interchangeable, l'échanger change le **signe** de la dérivée. Le dénominateur est **au carré**.

COMPOSEES : a, b REELS ET $u > 0$ POUR LA RACINE

$$(f(ax+b))' = af'(ax+b) \\ (u^n)' = nu'u^{n-1} \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

On dérive comme d'habitude, puis on **multiplie par a** (ou par u') : $(\sin(ax+b))' = a \cos(ax+b)$ · $(\cos(ax+b))' = -a \sin(ax+b)$ ·

$$(\sqrt{ax+b})' = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}} \cdot (\tan(ax+b))' = a(1 + \tan^2(ax+b)).$$

Préciser l'ensemble de dérivabilité avant tout calcul : retirer les valeurs qui annulent un dénominateur ou la quantité sous une racine. Laisser **factorisée** une dérivée dont on étudiera le signe.

Leçon 4 : Application à l'étude des variations

SIGNE DE f' ET SENS DE VARIATION : SUR UN INTERVALLE I

$$f' \geq 0 \Rightarrow \text{croissante} \quad f' > 0 \Rightarrow \text{strictement croissante} \\ f' \leq 0 \Rightarrow \text{décroissante} \quad f' < 0 \Rightarrow \text{strictement décroissante} \\ f' = 0 \text{ sur } I \text{ tout entier} \Rightarrow f \text{ constante sur } I$$

Le mot **intervalle** est indispensable : si le domaine est une **réunion** d'intervalles, on conclut **intervalle par intervalle**, une **double barre** marquant la coupure qu'aucune flèche ne traverse.

Extremum local

- Soit f dérivable sur un intervalle **ouvert** contenant a . Si f admet un **extremum local** en a , alors $f'(a) = 0$: la tangente y est **horizontale**.
- **Réciproque à manier avec soin** : $f'(a) = 0$ **ne suffit pas**. Il y a un extremum en a **si et seulement si f' change de signe** en a : de $-$ à $+$ pour un **minimum**, de $+$ à $-$ pour un **maximum**.
- Si f' s'annule **sans changer de signe**, **pas d'extremum** : ainsi x^3 en 0, où la courbe **traverse** sa tangente horizontale : c'est un **point d'inflexion**. Toute courbe du **troisième degré** en possède un, et ce point est aussi son **centre de symétrie**.

Stricte monotonie, bijection, unicité

Soit f dérivable sur un intervalle I , avec $f' > 0$ sur I (ou $f' < 0$ sur I). Alors f est **strictement monotone** et réalise une **bijection** de I sur l'intervalle image $f(I)$: l'équation $f(x) = \lambda$ admet **au plus une** solution dans I , et **exactement une** lorsque $\lambda \in f(I)$. Sur $[\alpha; \beta]$ où f croît strictement, $f([\alpha; \beta]) = [f(\alpha); f(\beta)]$: il suffit que λ soit compris entre $f(\alpha)$ et $f(\beta)$. La **monotonie donne l'unicité**, l'**appartenance à $f(I)$** l'existence.

Leçon 5 : Etude complète et fonctions associées

Plan d'une étude complète

1. Ensemble de définition D_f , puis **ensemble d'étude** D_E si une parité, une périodicité ou une symétrie le réduit. **2. Limites aux bornes** de D_E et **asymptotes**, avec la **position** de la courbe. **3. Dérivée** f' et son **signe** après factorisation. **4. Tableau de variation** : limites aux bornes, **extremums chiffrés**. **5. Points particuliers** : intersections avec les axes, quelques images, tangentes remarquables. **6. Tracé** : asymptotes en pointillés, points remarquables, courbe conforme au tableau, puis symétrie.

Ensemble d'étude et symétries

Soit D_f **symétrique par rapport à 0**. f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout x de D_f : l'**axe des ordonnées** est axe de symétrie ; **impaire** si $f(-x) = -f(x)$: l'**origine** O est centre de symétrie. On étudie alors f sur $D_f \cap [0; +\infty[$, puis on complète par symétrie. Si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x , f est **périodique de période T** : on l'étudie sur un intervalle de longueur T , puis on reproduit le motif par translations de vecteur $T\vec{i}$.

ELEMENTS DE SYMETRIE : POUR TOUT h TEL QUE $a+h$ ET $a-h$ SOIENT DANS D_f

$I(a; b)$ centre : $f(a+h) + f(a-h) = 2b$
droite $x = a$ axe : $f(a+h) = f(a-h)$

Parité et imparité en sont les cas $a = 0$.

Asymptotes

Verticale $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ • **horizontale** $y = \ell$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$.

ASYMPTOTE OBLIQUE EN $+\infty$ OU EN $-\infty$: $a \neq 0$

$$(\Delta) : y = ax + b \Leftrightarrow \lim (f(x) - (ax + b)) = 0 \\ f(x) = ax + b + \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varepsilon(x) = 0$$

Position relative : le **signe** de $\varepsilon(x)$. Positif, la courbe est **au-dessus** de (Δ) ; négatif, **en dessous** ; nul, elle **coupe** (Δ) . Quand le degré du numérateur dépasse de 1 celui du dénominateur, la division donne cette écriture : $\frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

Fonctions associées : sans nouveau calcul

Fonction	Effet sur la courbe (C) de f
$f(x) + \lambda$	translation verticale de vecteur $\overrightarrow{\lambda j}$; vers le haut si $\lambda > 0$.
$f(x + \lambda)$	translation horizontale de vecteur $-\overrightarrow{\lambda i}$: $f(x+2)$ décale de 2 vers la gauche .
$\lambda f(x)$	dilatation verticale de rapport λ ; si $\lambda < 0$, symétrie d'axe (Ox) en plus.
$ f(x) $	on conserve la partie au-dessus de (Ox) , on replie vers le haut celle du dessous.
$f(-x) \cdot -f(x) \cdot -f(-x)$	symétrie d'axe (Oy) • d'axe (Ox) • de centre O .

Lecture graphique. Les solutions de $f(x) = \lambda$ sont les **abscisses** des intersections avec la droite $y = \lambda$; les valeurs de λ où leur nombre change sont les **extremums locaux**. $f(x) > \lambda$: portions **au-dessus** de cette droite ; un maximum M **majoré** f sur tout l'intervalle.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $(uv)' = u'v' \cdot (\frac{u}{v})' = \frac{uv' - u'v}{v^2}$

✓ $(uv)' = u'v + uv'$; contrôle : $(x \times x)' = 2x$, et non 1×1 . Au numérateur du quotient, c'est $u'v - uv'$: l'échanger inverse toutes les variations.

X $y = f(a)(x-a) + f'(a) \cdot f(2) = 3$ donc la tangente en 2 a pour pente 3

✓ $y = f'(a)(x-a) + f(a)$: la **pente multiplie** la parenthèse, l'**ordonnée s'ajoute**. La pente en 2 est $f'(2)$, jamais $f(2)$: l'un est une **hauteur**, l'autre une **inclinaison**.

X $(\sin(3x))' = \cos(3x)$

✓ La règle est $(f(ax+b))' = a f'(ax+b)$: le facteur a ne s'oublie **jamais**, donc $(\sin(3x))' = 3 \cos(3x)$. Poser $t = 3x$, c'est aller **trois fois plus vite** : les pentes sont triplées.

X $f'(a) = 0$ donc extremum en a • $f' < 0$ sur $\mathbb{R}^+$ donc f décroissante sur $\mathbb{R}^+$

✓ $f'(a) = 0$ est **nécessaire**, pas suffisant : il faut que f' **change de signe**. Pour x^3 , $3x^2$ s'annule en 0 en restant positive : point d'inflexion, pas d'extremum. Et le lien signe/variation ne vaut que **sur un intervalle** : $\frac{1}{x}$ décroît sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$, jamais sur la réunion $(f(-1) = -1 < f(1) = 1)$.

X f est négative, donc f est décroissante

✓ Le signe de f situe la courbe par rapport à (Ox) ; celui de f' donne son **inclinaison**. Deux études distinctes : $f(x) = x - 5$ est négative **et** croissante en $x = 1$.

X La courbe admet $y = x$ pour asymptote, donc elle est au-dessus • $f(x+2)$ décale vers la droite

✓ La **limite** de $f(x) - x$ donne l'asymptote, mais c'est son **signe** qui donne la **position** : une courbe peut **couper** son asymptote. Et $g(x) = f(x+2)$ donne $g(-2) = f(0)$: décalage de 2 vers la **gauche** ; c'est $f(x) + 2$ qui décale vers le **haut**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ = **pente de la tangente** = **vitesse instantanée**. Pas de dérivabilité si la limite est **infinie** ($\sqrt{x}$ en 0) ou si celles de droite et de gauche **diffèrent** ($|x|$ en 0).

2 **Tangente** : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$; horizontale si $f'(a) = 0$, parallèle à $y = mx + p$ si $f'(a) = m$, perpendiculaire si $f'(a) = -\frac{1}{m}$. **Approximation affine** : $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$, $(1+h)^n \approx 1 + nh$.

3 **Dérivées** : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(\sin)' = \cos$, $(\cos)' = -\sin$, $(\tan)' = 1 + \tan^2$.

4 **Opérations** : $(uv)' = u'v + uv'$, $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(\lambda u)' = \lambda u'$,

$(f(ax+b))' = af'(ax+b)$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

5 Le **signe de f'** donne les variations, **sur un intervalle** ; **extremum là où f' change de signe** ; toujours **factoriser f'** d'abord. **Bijection** : $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f(x) = \lambda$ a une solution **unique** dès que $\lambda \in f(I)$.

6 **Etude complète** : domaine • ensemble d'étude • limites • asymptotes • dérivée factorisée et signe • tableau • points particuliers • tracé. **Asymptote oblique** : $f(x) = ax + b + \varepsilon(x)$, $\varepsilon \rightarrow 0$; **position par le signe** de $\varepsilon(x)$. **Symétries** : $I(a; b)$ centre si $f(a+h) + f(a-h) = 2b$, $x = a$ axe si $f(a+h) = f(a-h)$. **Associées** : pour $\lambda > 0$, $f(x+\lambda)$ va vers la **gauche** et $f+\lambda$ vers le **haut** ; $|f|$ se replie vers le haut.